MySQL 读写性能测试

基于教师测试计划的 JPA 与 MyBatis 对照实验

实验日期 2026 年 10 月 18 日 | 四节点 Docker Swarm

摘要

本实验依据《实验三：MySQL 读写性能测试》及教师仓库最新提交 fce17e7，在四台 Ubuntu 18.04.6 云服务器上完成 Spring Data JPA 与 MyBatis 两种持久层的商品读取和新建测试。应用、MySQL、JMeter 和 Prometheus 分别位于独立节点，使用教师的随机写入内容、业务断言、单次循环和监控公式。

正式矩阵为两种实现、两个接口、100/400/1000 个总线程各三次重复；所有组均为 10 秒升压、1 次循环。当前核验 36 组、18,000 次请求、0 次失败。两种实现各 16 项真实 MySQL 功能测试全部通过；每组写入后的新增行数与成功请求数一致，读后数据量不变。

操作	实现	1000 线程吞吐量 req/s	平均响应 ms	P95 ms
读	JPA	101.7 ± 0.0	11.58	58.35
读	MYBATIS	101.7 ± 0.0	8.35	36.38
写	JPA	101.0 ± 0.7	1307.02	2994.28
写	MYBATIS	101.1 ± 0.1	41.33	248.80

表中为三次重复的均值，± 为吞吐量样本标准差；P95 列是三次 P95 的平均。该负载约每秒启动 100 个单次请求线程，主要比较此请求节奏下的响应表现，不能据此宣称测得最大吞吐量或支持 1000 个持续并发用户。CPU 指标遵循教师的 5 分钟平滑公式。

本报告只采用教师版本重新采集的数据及截图。前期自定义 35 秒循环测试已停止并单独归档，没有混入下表、曲线或最终结论。

关键词：MySQL；Spring Data JPA；MyBatis；JMeter；Prometheus

程序地址：https://github.com/Re1lya/lab3-mysql-benchmark

1 教师源码与版本核对

本次正式来源为教师 Gitee 仓库提交 fce17e7dd6a204b91bbe89181ad6a30b09aa0270。已将最新版完整同步到独立本地工作区 spring-fundamentals-upstream，未向教师仓库上传任何改动。个人实验代码保存在公开 GitHub 仓库，凭据和私人项目不进入版本库。

与前期 934bbaf 基线比较，SpringAOP 的 36 个主程序 Java 文件、Maven POM、clonefactory 和商品 CSV 内容一致；教师将目录 5.SpringAOP 改为 4.SpringAOP，并更新部署、JMeter 和监控配置。正式批次已采用这些最新配置，不仅更新目录名称。

教师内容	正式批次处理
读计划	保留 CSV 数据、GET 路径、HTTP 200 与 errno=0 断言
写计划	保留随机中文与数值载荷、POST /shops/1/products、HTTP 201 断言
循环方式	按参数给定总线程数，10 秒升压，每线程 1 次循环
监控规则	13 条记录规则原文件应用，SHA-256 与教师原件一致
采集设置	scrape 2s；全局 evaluation 5s，规则组 30s；timeout 1s
应用资源参数	Tomcat max300/min100；Druid max300/min100/initial100
日志	保留教师的业务 DEBUG 与 JPA show-sql=true

必要的执行适配

指导书允许修改 hostname、端口及按实际内存调整 JVM。除此之外，修复原脚本 -D 与 __P 所需 -J 不一致、写 JMX 的 rump-up.period 拼写，并清除教师电脑的 Windows 结果绝对路径。否则“1000/10/1”可能不会按指导书意图执行。这些属于参数传递和路径修正，没有替换随机业务载荷。

原件和适配件同时保存，reference/teacher-fce17e7/ 附哈希清单；正式执行的线程数量进一步由每组 JTL 请求数核验。数据库与监控密码改用外部私有配置，避免公开凭据。

2 四节点环境与构建

保留已购买服务器，每台 2 核 / 2 GiB、40 GiB 系统盘，实际可见内存约 1800 MiB，Ubuntu 18.04.6、Docker 20.10.21。内存高于指导书第 1 页的 1G 示例，报告如实披露；未修改机器规格。

节点	私网地址	主要任务
CDWY3	172.31.12.156	编译及 JMeter，对应服务器 A
CDWY1	172.31.1.202	应用与 Swarm Manager，对应 B
CDWY2	172.31.8.46	MySQL，对应 C
CDWY4	172.31.1.19	Prometheus，对应 D

组件	版本或参数
编译与运行	JDK 21.0.12.1；Maven 3.9.16；容器 Java 21.0.6
应用	Spring Boot 4.1.1；MyBatis 3.5.19；MyBatis-Spring 4.0.0
数据库与负载	MySQL 9.2.0；JMeter 5.6.3
监控	Prometheus 3.7.3；node-exporter 1.10.2
应用 JVM	堆 256–512 MiB；Xss 512 KiB；容器内存上限 1 GiB
JMeter JVM	堆 256–768 MiB；Xss 512 KiB；Metaspace 上限 192 MiB
报告粒度	jmeter.reportgenerator.overall_granularity=1000

先安装 clonefactory，再对 core 执行 Maven install，随后打包应用并构建镜像。使用 package + docker build 完成相同打包目的，避开会删除受保护历史镜像的课程脚本阶段。正式镜像为 lab3-teacher-20261018，同一镜像按 profile 切换持久层。

镜像 ID：sha256:b2e12d68ea0cd4154ab9604b48b474b84cf7b91407f558a89df875e48e9074dc。构建节点和应用节点归档校验和相同。部署入口为 4. SpringAOP/conf/docker/productdemoaop-docker.yml。

3 持久层实现与功能验证

读接口为 GET /shops/{shopId}/products/{id}，写接口为 POST /shops/{shopId}/products。两种 profile 共用 Controller、Service、DAO、DTO、数据库结构和业务事务边界。写路径新增商品后读取记录和关联信息构造响应，比较的是完整业务接口。

部分	JPA	MyBatis
仓库	Spring Data Repository	同接口的 MyBatis Repository
SQL	Hibernate 生成	Lab3Mapper.xml
事务	JPA 事务管理器	DataSourceTransactionManager
会话	持久化上下文	SqlSessionTemplate
生成字段	数据库生成创建时间回读	插入后读取数据库记录

MyBatis profile 关闭 Hibernate 与 JPA 仓库自动配置，使用 Spring 管理的 SqlSessionTemplate。[2] JPA 创建时间标记为数据库生成并回读，以保持响应语义；GoodsPo 去掉写死的旧库 schema，使关联查询使用当前实验库。原测试的 VO 类型错误已修正；删除测试改为新建无外键关联的商品。

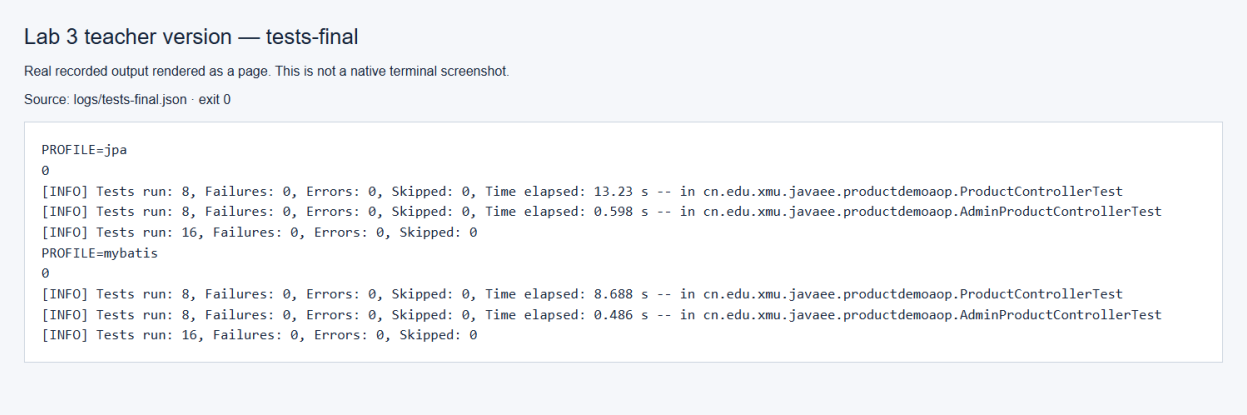


图 1 教师数据库和配置下，JPA、MyBatis 各 16 项功能测试通过。真实 SSH 输出渲染截图。

功能测试使用真实 MySQL 并通过事务回滚。完整日志保留在 logs/test-jpa.log 和 logs/test-mybatis.log；它们是功能验证材料，不计入性能样本。

4 数据基线与过程控制

从教师原始 product.sql 导入新建专用库 oomall_lab3_teacher：商品 3912 行、关联关系 30660 行、上架记录 3914 行，商品最大 ID 5461，自增起点 5609。原 oomall_demo 保持 3913 行，未用实验数据覆盖。

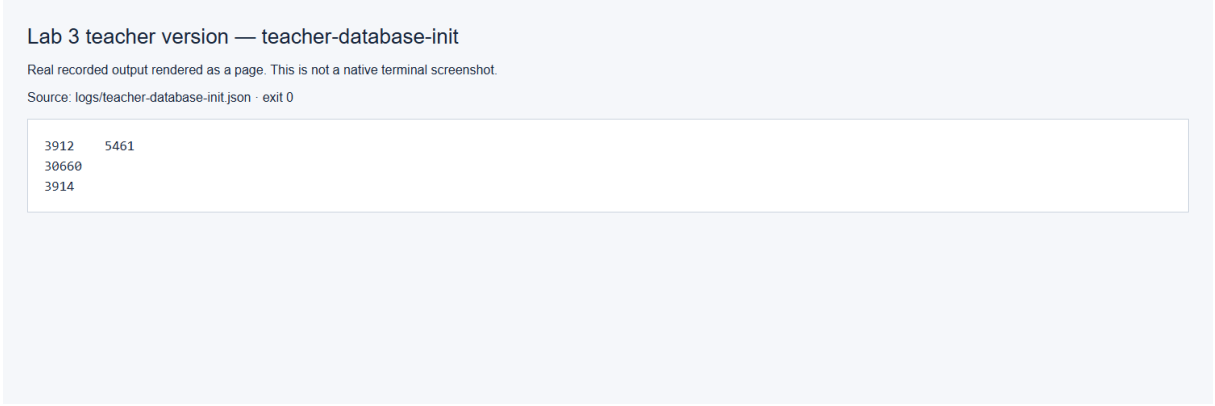


图 2 教师 SQL 导入后基线行数核验。真实 SSH 输出渲染截图。

每组前删除专用实验库中本轮新增记录，恢复基线和自增起点；每组后核对写入增长量与成功请求数，读后数量保持不变。所有检查语句、返回值和每组 metadata.json 均留存。

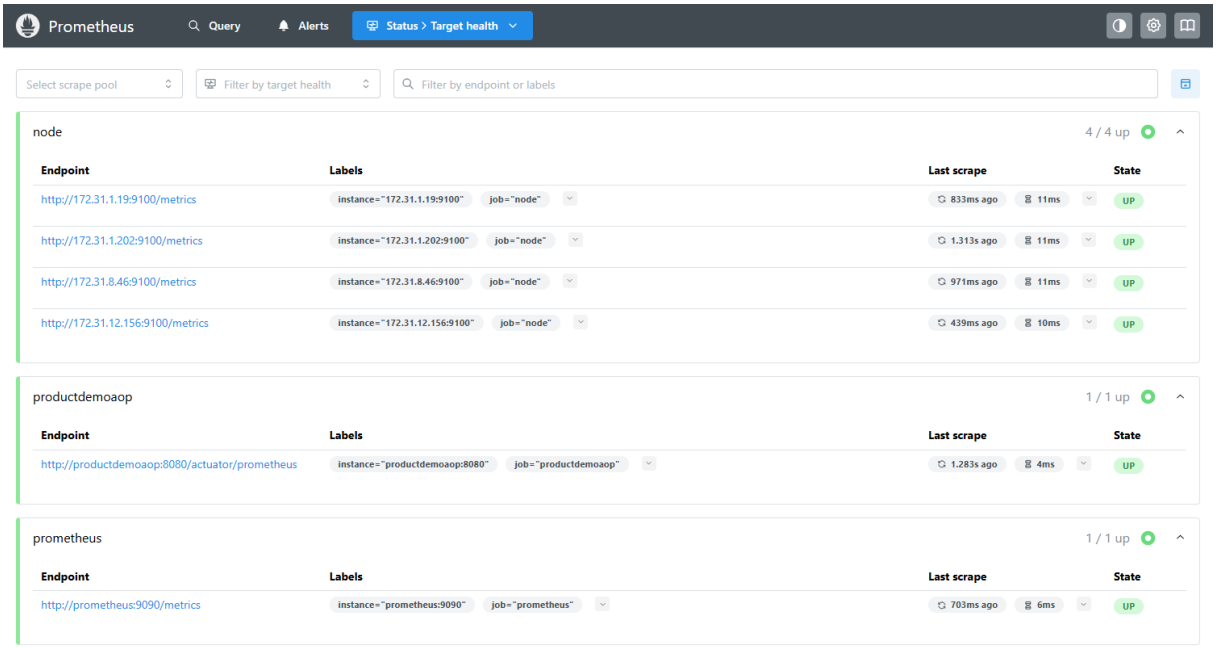


图 3 教师配置下的 Prometheus Targets 实际页面，6 个目标均为 UP。

正式采集前停止独立 demo 容器，结束后恢复；控制器有心跳与异常恢复措施。采集中不在发压节点编译或生成 HTML，HTML 和统计在本机离线生成。

5 实验设计与监控口径

因素	设置
实现	JPA、MyBatis
接口	读取、新建商品
总线程	100、400、1000
升压与循环	全部 10 秒升压、1 次循环
重复	每个组合 3 次，共 36 组、18000 次请求
次序	第 1/3 轮 JPA→MyBatis，第 2 轮 MyBatis→JPA；组内固定种子打乱
间隔	首组前等待 5 分钟；每组前空闲 15 秒，组后等待 12 秒采集监控

1000/10/1 直接对应指导书第 3 页示例，400 对应教师 JMX 默认线程数量，100 是相同计划的低负载对照。没有沿用前期 35 秒循环或固定写载荷，也没有向正式请求加入额外后处理器。

请求统计

全程吞吐量为成功请求数除以“最后完成时间−首次发起时间”。延迟直接使用原始 JTL 的 elapsed；不扣除连接时间，不剔除升压、慢请求或异常请求。P50/P90/P95/P99 使用线性插值，重复试验以每轮为观察单位，报告均值、样本标准差与范围。JMeter HTML 采用全程样本；分位数估计器差异可能造成小幅不同。[3]

教师监控公式

CPU 使用各主机 idle CPU 时间的 rate[5m] 除以全部 CPU 时间 rate[5m]，再计算 1−该比值。内存使用率为 1−(MemFree+Buffers+Cached)/MemTotal。JVM 活跃线程直接来自 spring:jvm_threads_live_threads。规则文件保持教师原件。

CPU 是最近 5 分钟平滑值，包含组前与相邻组负载，不能解释为单组 10 秒的瞬时峰值；内存公式与 MemAvailable 口径不同，不能混用前期数据。教师的两个规则组显式每 30 秒评估，覆盖全局 5 秒设置。query_range 每 2 秒导出只是对已记录值取样，重复时间点不代表新的独立测量；10 秒组内可能没有新规则样本，图中保留这一限制。原始 12 类时序 JSON 全部保存。[4]

6 正式读写结果

下表汇总三次重复；吞吐量为均值 ± 样本标准差，单位 req/s。延迟各列为每轮对应统计量的平均，单位 ms。P95 均值不等于把三轮请求合并后的整体 P95。

操作	实现	线程	吞吐量 req/s	均值 ms	P95 ms	P99 ms
读	JPA	100	10.3 ± 0.0	5.15	6.42	32.38
读	MYBATIS	100	10.3 ± 0.0	4.25	4.35	28.69
读	JPA	400	40.7 ± 0.0	5.30	8.37	54.80
读	MYBATIS	400	40.7 ± 0.1	3.33	4.00	36.68
读	JPA	1000	101.7 ± 0.0	11.58	58.35	183.69
读	MYBATIS	1000	101.7 ± 0.0	8.35	36.38	139.68
写	JPA	100	10.2 ± 0.0	14.81	19.78	70.32
写	MYBATIS	100	10.2 ± 0.0	8.95	11.35	22.85
写	JPA	400	40.5 ± 0.0	10.41	13.67	50.89
写	MYBATIS	400	40.5 ± 0.1	7.66	8.37	43.03
写	JPA	1000	101.0 ± 0.7	1307.02	2994.28	3318.22
写	MYBATIS	1000	101.1 ± 0.1	41.33	248.80	569.08

累计 18,000 次请求、0 次失败。写测试的数据库增量与成功请求数逐组一致；读测试没有改变商品行数。所有逐次统计见 analysis/all-runs.csv。

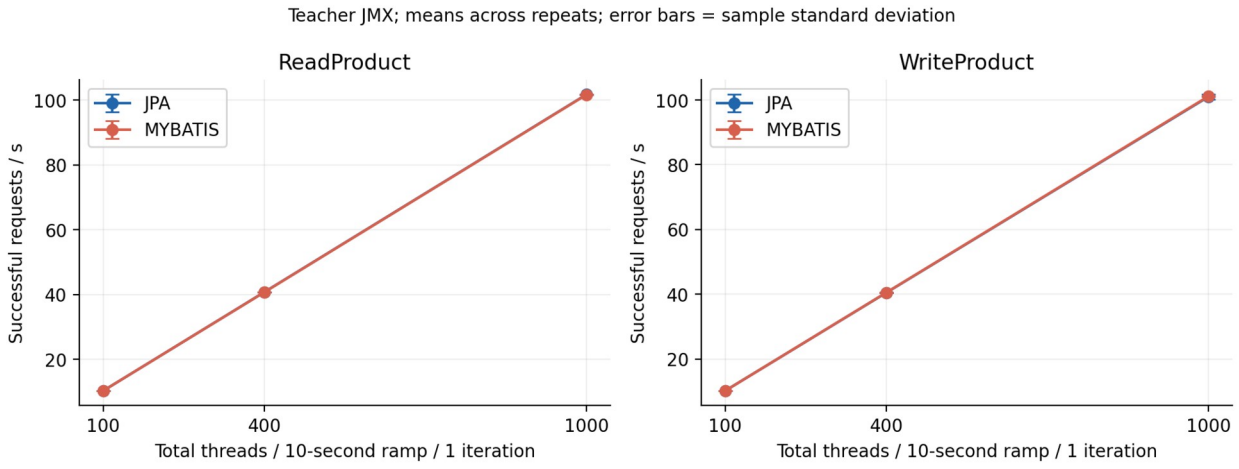


图 4 教师单循环计划的成功吞吐量。请求节奏受 10 秒升压约束，不能作为饱和容量曲线。

7 延迟与重复波动

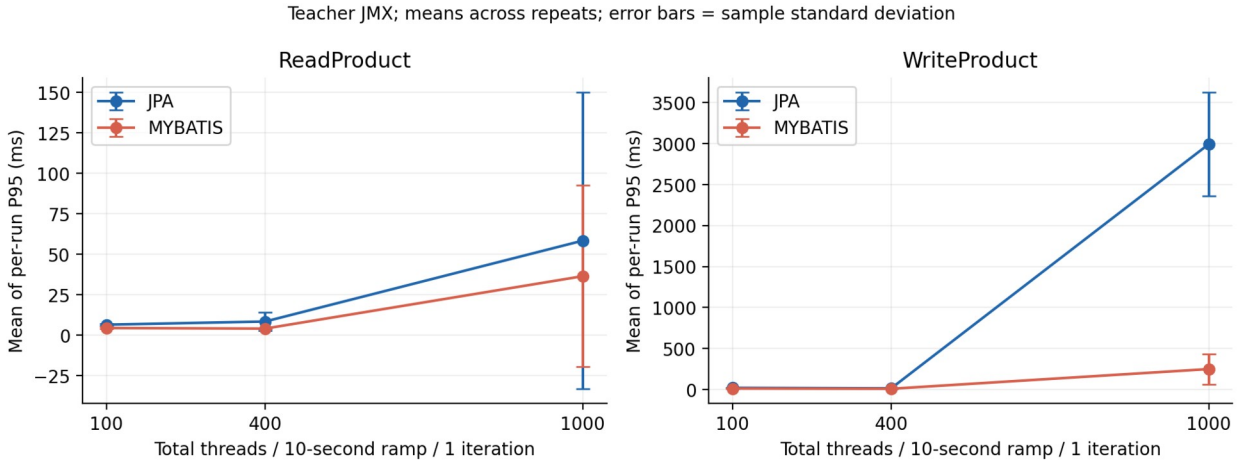


图 5 各组 P95 的三轮均值和样本标准差。

操作与实现	线程	第 1 轮均值	第 2 轮均值	第 3 轮均值	标准差
读 JPA	100	5.14	5.39	4.91	0.24
读 MYBATIS	100	4.01	4.76	3.99	0.44
读 JPA	400	4.17	3.69	8.05	2.39
读 MYBATIS	400	3.03	3.03	3.94	0.52
读 JPA	1000	3.05	26.69	5.01	13.12
读 MYBATIS	1000	3.66	18.04	3.36	8.39
写 JPA	100	17.84	12.26	14.32	2.82
写 MYBATIS	100	9.85	8.16	8.85	0.85
写 JPA	400	11.21	9.32	10.68	0.98
写 MYBATIS	400	8.24	7.64	7.10	0.57
写 JPA	1000	1383.62	549.26	1988.18	722.51
写 MYBATIS	1000	51.55	16.45	55.98	21.66

表中延迟单位 ms。每个实现块重新部署，未额外加入教师计划之外的长时间预热；冷启动、JIT 和缓存积累可能影响早期请求。保留三轮全部结果，以显示这种波动，不挑选最好的一轮代替总体。

8 响应分布与监控曲线

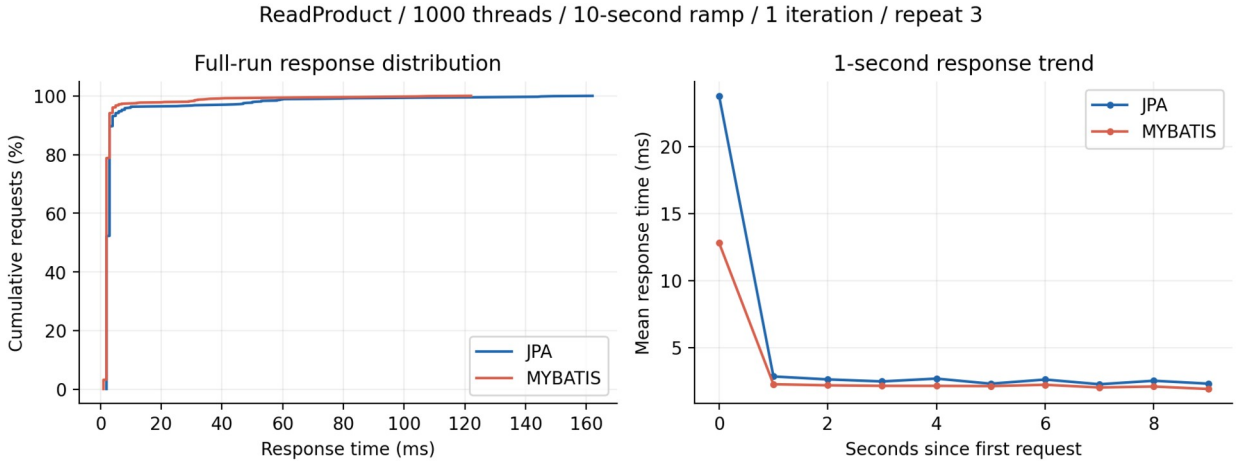


图 6 第 3 轮 1000 线程读取的完整延迟分布与每秒平均响应耗时。

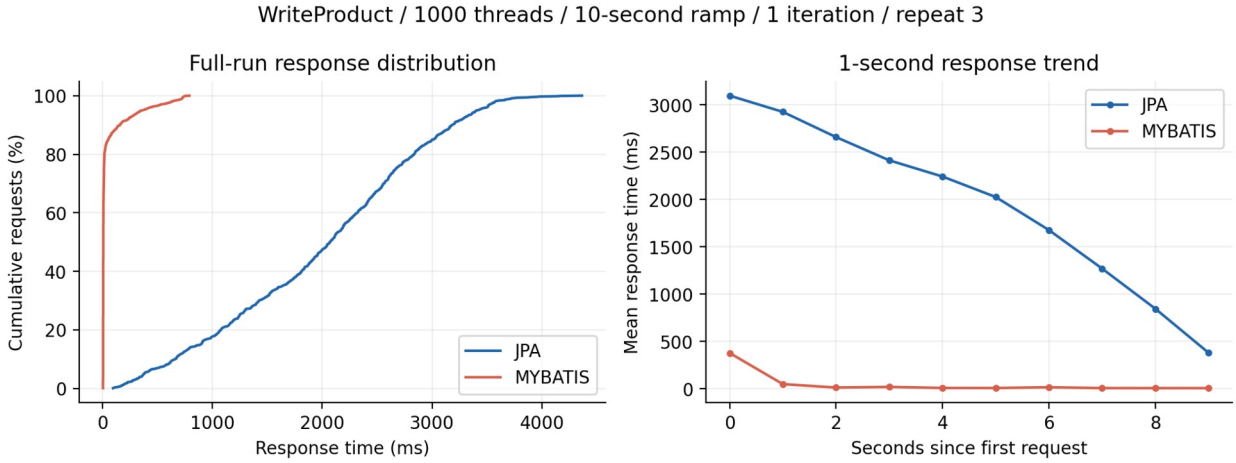


图 7 第 3 轮 1000 线程写入的完整延迟分布与每秒平均响应耗时。

展示条件固定为第 3 轮 1000 线程，未按结果高低挑选。线程分 10 秒依次启动、完成一次请求后退出，因此配置线程总数与实际同时活跃线程不同。

9 教师指标的时间变化

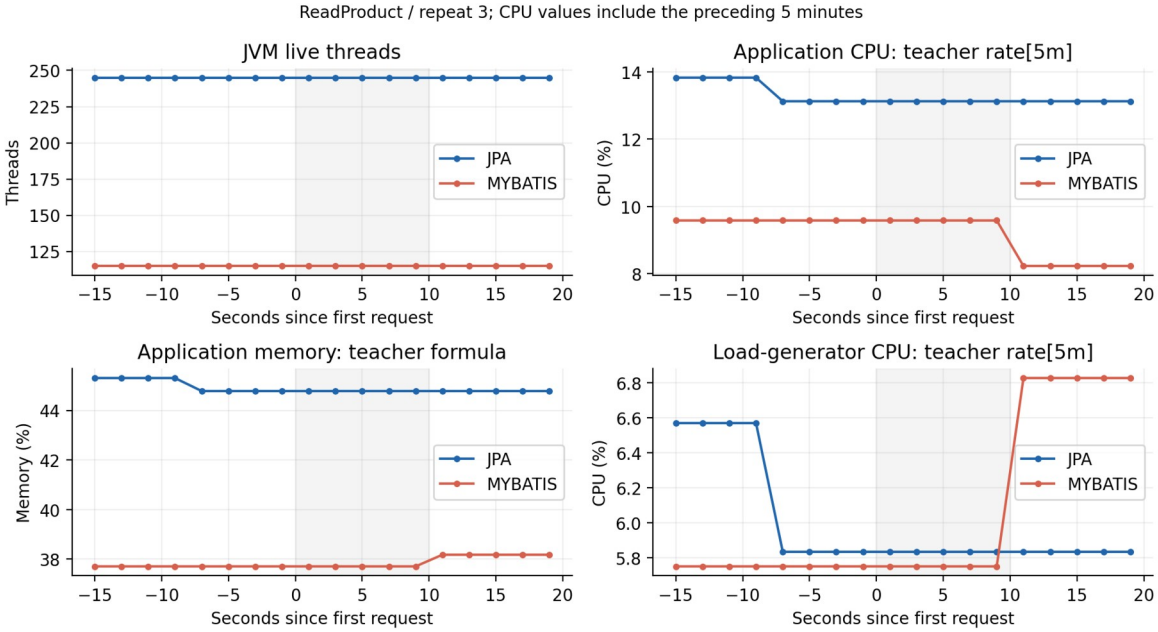


图 8 读取示例的线程、应用 CPU、应用内存及发压 CPU；CPU 保留教师 5 分钟口径。

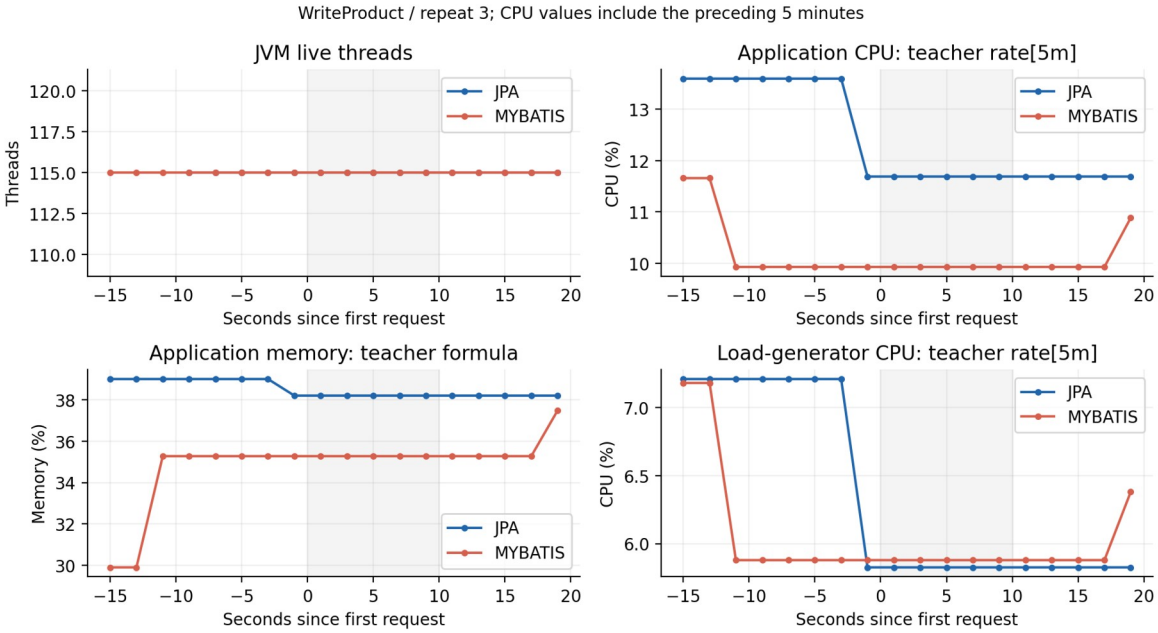


图 9 写入示例同类指标。横轴各自对齐首个请求，两种实现不是同时发压。

10 JMeter 原始报告与截图

以下为本次教师计划运行后，从未经修改的 JTL 生成的 JMeter HTML 实际页面截图。HTML 汇总粒度为 1000ms，完整报告 36 份分别保存。表格中的成功率和请求数量与本次元数据核验。

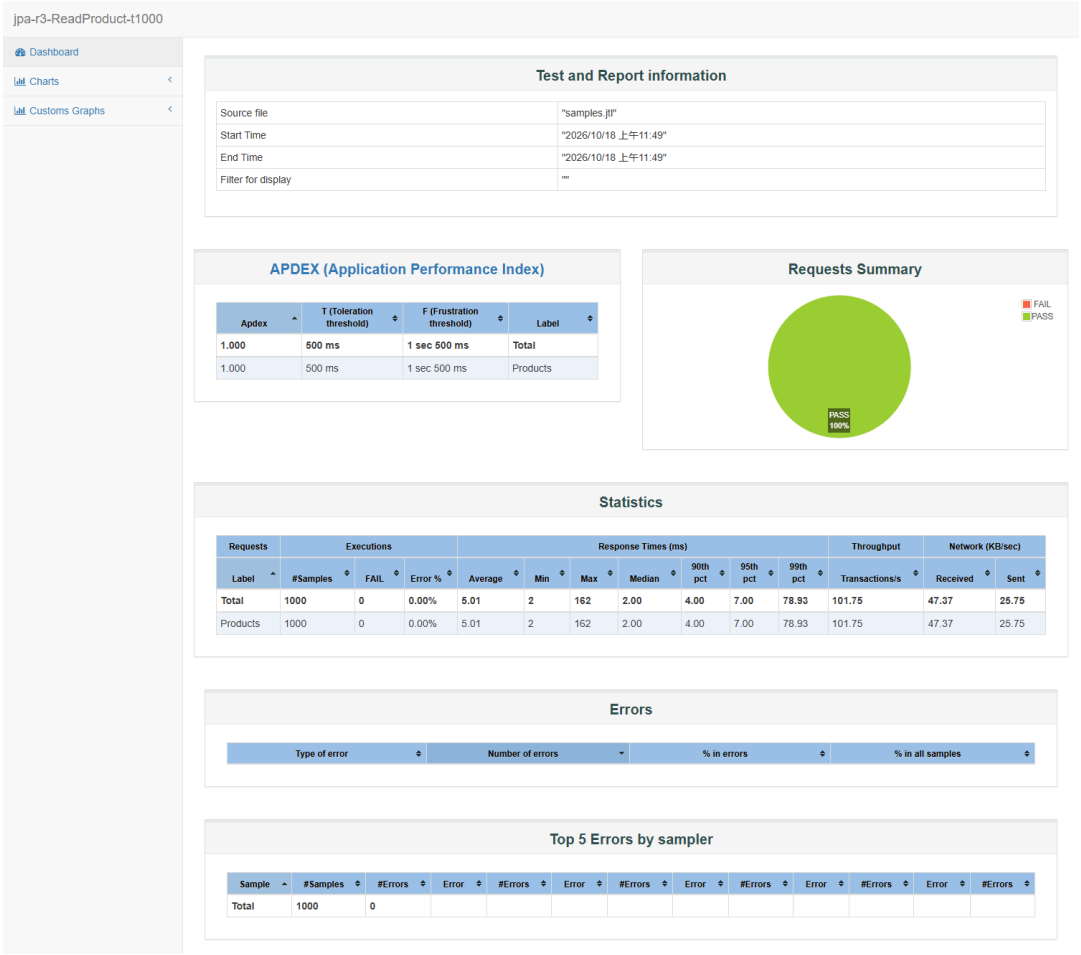


图 10 JPA 第 3 轮 1000 线程读取，JMeter 实际 HTML 报告页面。完整分辨率原图另附。

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	1000	0	0.00%	55.98	6	792	9.00	160.90	372.55	726.00	101.04	47.83	37.67
HTTP Request	1000	0	0.00%	55.98	6	792	9.00	160.90	372.55	726.00	101.04	47.83	37.67

图 11 MyBatis 第 3 轮 1000 线程写入，JMeter 实际统计区域截图。

1000/10/1 各组必须恰有 1000 条样本。完整截图还包括 JPA 写入、MyBatis 读取及 Prometheus 三个课程查询，均存于 screenshots/。截图区分实际网页和真实日志渲染页面，不将补拍图称为实时压测现场。

11 结果解释与适用范围

在 1000 线程、10 秒升压、1 次循环的读取条件下，JPA 平均响应为 11.58 ms，MyBatis 为 8.35 ms；对应 P95 均值为 58.35 ms 与 36.38 ms。三次重复的样本标准差已在表中给出，均值差异仅描述本次运行。

在 1000 线程、10 秒升压、1 次循环的写入条件下，JPA 平均响应为 1307.02 ms，MyBatis 为 41.33 ms；对应 P95 均值为 2994.28 ms 与 248.80 ms。三次重复的样本标准差已在表中给出，均值差异仅描述本次运行。

如果两者吞吐量都接近总请求数除以 10 秒，首先说明测试受线程启动节奏约束，不能据此判定二者极限吞吐量相等。这里更适合结合响应延迟、尾延迟和实际活动线程比较当前负载表现。

JVM 线程包含工作线程和维护线程，不等于 JMeter 并发。CPU 的 5 分钟窗口覆盖邻近测试和部署活动，适合观察整体趋势；不能凭该曲线单独推断某条 SQL、锁竞争或磁盘是唯一瓶颈。本实验没有采集火焰图或锁等待证据。

结果仅适用于本次 2 核/2GiB 云主机、3912 条商品、教师随机数据及应用路径。没有执行持续并发饱和测试、混合读写、长期稳定性或大规模数据测试，不外推为所有 JPA/MyBatis 系统的排名。零错误表示本次计划断言和行数核验通过，不等于不存在任何程序缺陷。

恢复与留存

结束后恢复 JPA 应用到原 oomall_demo，恢复 demo 原运行状态，核验服务副本、应用健康、6 个监控目标及专用库基线。原始 JTL 以 gzip 无损压缩发布，附 SHA-256；统计 CSV、HTML 和图表均为衍生材料，复核以原始 JTL 及监控 JSON 为准。

回滚材料在各节点 /root/backups/20261018-lab3-teacher；前期镜像与源码备份均保留。本机原改动备份在 .codex/backups/spring-fundamentals/20261018-before-upstream-sync。

12 指导书对应与提交材料

页码	指导书要求	本次材料
1	SpringBoot、MySQL、RESTful 读写	两种 profile、相同接口、真实 MySQL 功能测试
1	四台 Ubuntu 主机分工	第 2 节；内存规格差异已披露
2	JMeter5.6.3、PATH、内存参数	环境日志与截图、运行脚本
2	1000ms 报告粒度、目标 IP 端口	user.properties、JMX 与生成日志
3	clonefactory、core、应用与镜像	重新构建日志和镜像校验和
3	私网监控、targets/rules	6 个 UP 目标、13 条教师规则、真实页面截图
3	三个课程查询	教师公式、时序 JSON 与监控截图
3	1000/10/1 示例与 JTL/HTML	包含 12 组原例，另有 100/400 线程参数对照
4	Git 地址、原始数据、报告	个人公开仓库、原始数据包、本报告
4	教师认可程序及原始数据	待教师实际审核，不代为宣称已通过

Git 地址：https://github.com/Re1lya/lab3-mysql-benchmark

正式证据目录：output/playwright/lab3-teacher-20261018。前期探索批次单独保存在 lab3-comparison-20261018，不参与本报告计算。

参考资料

[1] 《实验三：MySQL 读写性能测试》，第 1–4 页；教师源码 https://gitee.com/mingqcn/spring-fundamentals，提交 fce17e7。

[2] MyBatis-Spring，Using an SqlSession。https://mybatis.org/spring/sqlsession.html

[3] Apache JMeter，Generating Dashboard Report。https://jmeter.apache.org/usermanual/generating-dashboard.html

[4] Prometheus，HTTP API。https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/api/

在线文档核对日期：2026 年 10 月 18 日。